ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ILUMINAÇÃO LED DE RUAS E AVENIDAS DE PORTO NACIONAL-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL –TO
Avenida Murilo Braga, 1887 – Centro, Porto Nacional – TO, 77500-000
Telefone: (63) 3363-6000

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Sumário

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS....2
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO....2
1.2 ESPECIFICAÇOES DOS SERVIÇOS....2
1.2.1 Instalações da obra....3
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES....3
2.1 Placa da obra....3
3.0 INFRAESTRUTURA....3
3.1.1 Escavação....3
3.1.2 Concreto....3
3.1.3 Lançamento....3
3.1.4 Alvenaria....3
3.1.5 Chapisco....4
4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA....4
4.1.1 Iluminação Externa....4
4.1.2 Especificações Técnicas Mínimas e Requisitos de Qualidade Luminárias....4
4.1.3 Compatibilidade com Telegestão....5
4.1.4 Especificações Técnicas Mínimas e Requisitos de Qualidade Postes Telecônicos....6

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto da obra: FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE POSTES, BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TO.
Cidade: Porto Nacional - TO
Local: Porto Nacional - Tocantins.
Convenio: 060163/2025 Ministério das Cidades
Valor Global do Convenio: R$ 11.093.547,00

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

O objeto deste projeto é a melhoria e modernização da iluminação pública do município de Porto Nacional, através do fornecimento instalação de postes, braços e luminárias de led.

1.2 ESPECIFICAÇOES DOS SERVIÇOS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos Elétricos. A execução desta obra deverá obedece integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias as perfeitas execuções dos serviços. O projeto consta dos seguintes serviços:

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Execução de Iluminação em ruas e avenidas, com instalação de postes ornamentais, braços, luminárias de LED e rede enterrada de distribuição de energia elétrica;

Execução de Iluminação em ruas e avenidas, com instalação de postes de concreto, braços, luminárias de LED e rede aérea de distribuição de energia elétrica;

Substituição de braços e luminárias por braços maiores e luminárias de LED.

1.2.1 Instalações da obra

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Placa da obra

A placa será em chapa de aço galvanizada, 1 unidade com dimensões de 3,00 X 2,00m, padrão Governo Federal, montada sobre moldura de madeira, com pintura a base de poliuretano, resistente às intempéries.

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1.1 Escavação

As escavações deverão ser executadas, manualmente para rede enterrada de distribuição de energia elétrica com profundidade até 0,7m. As perfurações para assentamento de poste telecônico e de concreto deverão ser executadas, manualmente com profundidade de até 1,50m.

3.1.2 Concreto

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991, FCK = 25mpa, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) preparo mecânico com betoneira 400 l.

3.1.3 Lançamento

O lançamento do concreto será manualmente contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. O lançamento será manualmente com uso de baldes.

3.1.4 Alvenaria

Todas as muretas serão executadas com Blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29cm (espessura 9cm). O assentamento será manual assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), preparo manual. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

projeto arquitetônico. Marcação da alvenaria será feita com trena, nível, linha e esquadro, seguindo o projeto arquitetônico. Verificação do prumo e alinhamento utilizando prumo de face, nível a laser ou mangueira de nível

3.1.5 Chapisco

Após a limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3 com preparo manual.

4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.1.1 Iluminação Externa

- Postes telecônicos de 10 metros com braços de 1,20m a 3,00m e luminárias LED 100W a 150W;
- Postes de concreto de 10 metros com braços de 1,20m a 3,00m e luminárias LED 100W a 150W;
- Postes Solar de 9 metros, com braço de 1,20m e luminária LED 100W;
- DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) em todos os quadros.

4.1.2 Especificações Técnicas Mínimas e Requisitos de Qualidade Luminárias

- Eficiência Mínima: As luminárias instaladas devem possuir uma eficiência mínima de 140 lumens/watt.
- Vida Útil Operacional: A premissa de vida útil de operação é de 60.000 horas com manutenção do fluxo luminoso L70.
- Certificação INMETRO: A concessionária deve apresentar a certificação da luminária LED emitida pelo INMETRO referente à Portaria nº 62, ou outra que venha a substitui-la.
- Normas Aplicáveis: A tecnologia empregada deve atender obrigatoriamente aos parâmetros técnicos, ensaios e outras exigências presentes nas normativas, incluindo diversas normas da ABNT (como a ABNT NBR 5101, ABNT NBR 15129, ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT NBR IEC 60529, entre outras).
- Ensaios Laboratoriais: Devem ser realizados ensaios e testes laboratoriais amostrais em laboratórios acreditados pelo INMETRO (ou órgãos competentes homologados) que analisem:
    - Tensão e corrente de alimentação e de entrada dos módulos de LEDs (V, A, Vcc, Icc).
    - Potência da fonte luminosa (W).
    - Fator de potência.

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

- Eficácia luminosa total.
- Fluxo luminoso da luminária (lm).
- Temperatura de cor (TCC) e Índice de reprodução de cor (IRC).
- Resistência de isolamento e rigidez dielétrica.
- Distorção de harmônica total (THD).
- Grau de proteção IP e IK.
- Temperatura máxima de junção (°C).
- Fabricante.

- Índice de Reprodução de Cor (IRC): As luminárias LED com padrão viário devem possuir, minimamente, um IRC de 70%.
- Temperatura de Cor Correlata (TCC): A TCC das luminárias varia de acordo com a classificação do logradouro:
  - Vias classificadas como V1, V2 e V3: TCC de até 4.000 K.
  - Vias públicas classificadas como V4, V5, Praças e Parques: TCC de até 3.000 K.
  - Cemitérios, quadras esportivas e campos: TCC de até 4.000 K.
  - Ciclovias e ciclofaixas com iluminação exclusiva em vias V1, V2 e V3, ou V4, V5, Praças e Parques: TCC de até 4.000 K.

4.1.3 Compatibilidade com Telegestão

As luminárias devem apresentar tecnologia compatível com todas as funcionalidades do Sistema de Telegestão e possuir um ponto de conexão para a instalação dos equipamentos de telegestão. As funcionalidades devem incluir:

- Tomada 7 pinos padrão NEMA
- Controle Individual ou em Grupo: Capacidade de receber comandos de liga/desliga, dimerização, e calendários de operação.
- Dimerização: Capacidade de dimerização entre 1% a 100%.
- Monitoramento e Coleta de Dados: Leitura do estado da luminária, duração acumulada do tempo de funcionamento, e quantidade de chaveamentos acumulados.
- Identificação de Falhas: Capacidade de identificar falhas das luminárias, do *driver* e problemas de potência/fator de potência.
- Compatibilidade Aberta: Ser compatível com tecnologias abertas de iluminação como 0-10V e DALI.
- Acabamento: Todas as peças metálicas não energizadas devem receber tratamento anticorrosivo.

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

4.1.4 Especificações Técnicas Mínimas e Requisitos de Qualidade Postes Telecônicos

OBJETO

Fornecimento de postes telecônicos em aço galvanizado a fogo destinados à instalação de sistemas de iluminação pública, conforme especificações técnicas e normas vigentes.

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Os materiais e processos deverão atender integralmente às seguintes normas:

- ABNT NBR 14744 – Postes de aço para iluminação pública
- ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente
- ABNT NBR 6123 – Forças devidas ao vento

MATERIAL

Os postes deverão ser fabricados em aço carbono estrutural tipo SAE 1010 ou SAE 1020, com as seguintes características:

- Alta resistência mecânica
- Boa soldabilidade
- Adequação para galvanização a fogo

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Tipo: Poste telecônico (seção circular com conicidade contínua)
- Fabricação: Chapas de aço conformadas e soldadas longitudinalmente
- Solda: Contínua, uniforme e isenta de falhas
- Geometria: Conicidade progressiva e uniforme

Dimensões (definidas em projeto):

- Altura nominal: 9 a 10 m
- Diâmetro da base: 150 a 250 mm
- Diâmetro do topo: 60 mm a 100 mm
- Espessura da chapa: mínima de 3,00 mm, conforme carga de resistência

Tolerâncias:

- Dimensional: ± 2,5%
- Retilineidade: conforme norma

GALVANIZAÇÃO

Os postes deverão ser galvanizados por imersão a quente, conforme NBR 6323.

Requisitos mínimos:

- Camada de zinco ≥ 60 µm
- Revestimento uniforme e contínuo
- Isento de falhas, escorrimentos excessivos e áreas descobertas
- Alta aderência, sem descascamento

DESEMPENHO E RESISTÊNCIA

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Os postes deverão ser dimensionados para suportar:

- Cargas de luminárias e acessórios
- Esforços de vento conforme NBR 6123
- Esforços dinâmicos e vibrações

SISTEMA DE FIXAÇÃO

Engastado:

- Profundidade de engaste: 10% a 15% da altura do poste

ACABAMENTO

- Acabamento padrão: galvanização a fogo
- Pintura eletrostática (epóxi ou poliéster)
- Identificação do fabricante fixada no poste

ACESSÓRIOS

- Janela de inspeção com tampa
- Furação para passagem de cabos
- Suporte para luminárias (quando aplicável)
- Tampa superior de acabamento

CONTROLE DE QUALIDADE

Documentação obrigatória:

- Certificado de qualidade do aço
- Certificado de galvanização
- Relatório de inspeção

Inspeções:

- Verificação dimensional
- Inspeção visual de soldas
- Verificação do revestimento

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Os postes serão rejeitados caso apresentem:

- Trincas, deformações ou empenamentos
- Falhas na galvanização
- Soldas irregulares ou descontínuas
- Não conformidade com normas técnicas

GARANTIA

O fabricante deverá fornecer garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação e corrosão.

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23
Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Equipe Técnica

Rodrigo Neres Lompa
Engenheiro Eletricista - CREA TO 2418403335

Porto Nacional – TO, 17 de Setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 18/09/2026 10:14:23

Confira a autenticidade com o código **dGXCRnkQc9**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao